

Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern. II

Seiten 297–315

Ernst Steinitz

1912

§6. Grundmoduln

35. Kleinstes gemeinsames Vielfaches und größter gemeinsamer Teiler. Es bezeichne S ein System von endlich- oder unendlichvielen Moduln desselben Grades s . Diejenigen Zeilen, welche in jedem dieser Moduln vorkommen – und es gibt wenigstens eine solche Zeile, die Zeile 0 – bilden dann einen Modul $\mathfrak{A}$, wie aus der Definition der Moduln unmittelbar hervorgeht. $\mathfrak{A}$ ist ein gemeinsames Vielfaches aller Moduln aus S , und zwar das kleinste gemeinsame Vielfache; denn jedes gemeinsame Vielfache $\mathfrak{A}'$ der Moduln aus S muß, da es nur solche Zeilen enthalten darf, die in allen Moduln aus S und also auch in $\mathfrak{A}$ auftreten, ein Vielfaches von $\mathfrak{A}$ sein.

Die Moduln des Systems S besitzen wenigstens einen gemeinsamen Teiler, nämlich den Einheitsmodul $\mathfrak{E}_s$, welcher alle Zeilen s -ten Grades umfaßt, also in allen Moduln s -ten Grades aufgeht. Es sei nun S' das System aller gemeinsamen Teiler der Moduln aus S , $\mathfrak{T}$ das kleinste gemeinsame Vielfache der Moduln aus S' . Dann besitzt $\mathfrak{T}$ nicht nur die Eigenschaft, durch alle gemeinsamen Teiler der Moduln aus S teilbar zu sein, sondern $\mathfrak{T}$ selbst gehört zu den gemeinsamen Teilern. Denn wenn $\mathfrak{U}$ irgendein Modul aus S ist, so ist $\mathfrak{U}$ gemeinsames Vielfaches aller Moduln aus S' , also durch das kleinste gemeinsame Vielfache $\mathfrak{T}$ dieser Moduln teilbar. Wir werden daher $\mathfrak{T}$ als den größten gemeinsamen Teiler der Moduln des Systems S bezeichnen.

Besteht S aus endlichvielen Moduln $\mathfrak{A}^{(1)}, \mathfrak{A}^{(2)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}$, so bezeichnen wir den größten gemeinsamen Teiler mit

$$(\mathfrak{A}^{(1)}, \mathfrak{A}^{(2)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}).$$

Ist $\mathfrak{A}^{(i)} = \text{Md. } A_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$), so erhält man, wie sofort zu sehen, eine Basis des größten gemeinsamen Teilers, indem man die Zeilen der Rechtecke A_i zu einem Rechteck zusammenfügt. Jede Zeile dieses Moduls kann in der Form $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k$ dargestellt werden, wo α_i dem Modul $\mathfrak{A}^{(i)}$ entnommen ist.

Hat man zwei Moduln $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, so ist die Gleichung

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{A}$$

offenbar der Ausdruck dafür, daß $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{B}$ aufgeht. Stellt A eine Basis von $\mathfrak{A}$, B eine Basis von $\mathfrak{B}$ dar, und ist r der Rang, $\mathfrak{d}_r$ der r -te Determinantenteiler von A , so folgt aus Nr. 21 bzw. Nr. 28d), daß $\mathfrak{B}$ dann und nur dann durch $\mathfrak{A}$ teilbar ist, wenn auch das aus allen Zeilen von A und B gebildete Rechteck den Rang r und den r -ten Determinantenteiler $\mathfrak{d}_r$ hat. Sind diese Bedingungen erfüllt, und ist auch $\text{Rg. } \mathfrak{B} = r$, $\mathfrak{b}_r$ der r -te Determinantenteiler von B , so ist ebenso $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{B}$ teilbar, also $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$. Es gilt also der Satz:

Haben die Moduln $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ denselben Rang r und denselben r -ten Determinantenteiler, und ist $\mathfrak{B}$ durch $\mathfrak{A}$ teilbar, so ist $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$.

Fügt man zur Basis eines Moduls $\mathfrak{M}$ noch weitere Zeilen $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k$ hinzu, so hat man eine Basis des Moduls $\mathfrak{M}'$, der den größten gemeinsamen Teiler von $\mathfrak{M}$ und $\text{Md.}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k)$ darstellt. Wir setzen

$$\mathfrak{M}' = (\mathfrak{M}, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k).$$

Offenbar erfährt dieser Modul keine Veränderung, wenn man die Zeilen σ_i durch modulo $\mathfrak{M}$ kongruente Zeilen ersetzt.

36. Grundmoduln. Es sei C ein Rechteck n -ten Grades, r -ten Ranges, bestehend aus m Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ von ganzen oder gebrochenen Zahlen aus K . Es sei Z das System aller Zeilen σ von der Form

$$\sigma = c_1\sigma_1 + c_2\sigma_2 + \dots + c_m\sigma_m,$$

wobei für die Koeffizienten c_i beliebige ganze oder gebrochene Zahlen aus K zugelassen werden. Eine Zeile gehört dann und nur dann dem System Z an, wenn man sie zu dem Rechteck C hinzufügen kann, ohne seinen Rang zu erhöhen. Aus den Zeilen von Z lassen sich unendlichviele Rechtecke A vom Range r bilden, und wie durch C , so ist auch durch jedes solche Rechteck A das ganze System Z bestimmt. Ist das Rechteck A ganzzahlig, so stellt es eine Basis eines ganzzahligen Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r dar. Wir erhalten so ein System S von unendlichvielen Moduln r -ten Ranges. Durch jeden Modul $\mathfrak{A}$ aus S ist das System Z und somit auch S bestimmt. Damit der Modul $\mathfrak{B}$ vom Range r dem durch $\mathfrak{A}$ bestimmten System angehöre, ist notwendig und hinreichend, daß

$$\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = r = \text{Rg.} \mathfrak{A}.$$

Unter allen diesen Moduln ist einer, welcher alle ganzzahligen Zeilen aus Z umfaßt und daher in allen Moduln aus S aufgeht. Wir nennen ihn den zu S oder auch zu jedem Modul aus S gehörigen *Grundmodul*; wie wir auch umgekehrt von jedem Modul aus S sagen, daß er zu eben diesem Grundmodul gehört. Ist $\mathfrak{A}$ ein beliebiger Modul, so soll hinfort unter $\overline{\mathfrak{A}}$ stets der zugehörige Grundmodul verstanden werden. Nach dem Vorangehenden ist dann die Gleichung

$$\overline{\mathfrak{A}} = \overline{\mathfrak{B}}$$

äquivalent den Gleichungen

$$\text{Rg.} \mathfrak{A} = \text{Rg.} \mathfrak{B} = \text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}).$$

Ferner ist zu ersehen, daß der zu $\mathfrak{A}$ gehörige Grundmodul sich durch irgendeine der folgenden Eigenschaften charakterisieren läßt:

- a) $\overline{\mathfrak{A}}$ besteht aus allen ganzzahligen Zeilen σ , die der Bedingung $\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \sigma) = \text{Rg.} \mathfrak{A}$ genügen;
- b) $\overline{\mathfrak{A}}$ besteht aus allen ganzzahligen Zeilen, die sich aus einer Basis von $\mathfrak{A}$ mittels ganzer oder gebrochener Koeffizienten komponieren lassen;
- c) $\overline{\mathfrak{A}}$ besteht aus der Zeile 0 und allen Zeilen, die zu irgendeiner Zeile aus $\mathfrak{A}$ proportional sind.

Ist $\mathfrak{A}$ Grundmodul, so ist $\mathfrak{A} = \overline{\mathfrak{A}}$. Aus a), b), c) folgt daher, daß zur Charakterisierung eines Grundmoduls $\mathfrak{A}$ jede der folgenden Eigenschaften herbeigezogen werden kann:

- 1) daß jede der Bedingung $\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \sigma) = \text{Rg. } \mathfrak{A}$ genügende Zeile zu $\mathfrak{A}$ gehört;
- 2) daß jede aus einer Basis von $\mathfrak{A}$ mittels gebrochener Zahlen komponierbare ganzzahlige Zeile auch mittels ganzer Zahlen komponiert werden kann;
- 3) daß jede zu irgendeiner Zeile von $\mathfrak{A}$ proportionale Zeile selbst zu $\mathfrak{A}$ gehört.

Ist $\mathfrak{e}_r$ der r -te Elementarteiler eines Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r und $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$ eine normale Basis von $\mathfrak{A}$, so ist, weil $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ linear unabhängig sind, jede zu $\mathfrak{e}_r$ proportionale Zeile aus $\mathfrak{A}$ in der Form $c_r \sigma_r + c \sigma'_r$ darstellbar, besitzt also den Faktor $\mathfrak{e}_r$. Soll daher $\mathfrak{A}$ Grundmodul sein, so muß zufolge 3) $\mathfrak{e}_r = 1$ sein. Wird andererseits $\mathfrak{e}_r$, also auch der r -te Determinantenteiler, gleich 1 vorausgesetzt, so gehört jede der Bedingung $\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \sigma) = \text{Rg. } \mathfrak{A}$ genügende Zeile σ zu $\mathfrak{A}$, weil durch Hinzufügung von σ zu einer Basis von $\mathfrak{A}$ der r -te Determinantenteiler nicht verändert werden kann. $\mathfrak{A}$ ist also Grundmodul. Somit ergibt sich:

- 4) Ein Modul ist dann und nur dann Grundmodul, wenn er keinen von 0 und 1 verschiedenen Elementarteiler besitzt.

Es seien $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ Moduln gleichen Ranges, $\mathfrak{A}$ teilbar durch $\mathfrak{B}$, also $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{B}$. Dann folgt aus $\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \text{Rg. } \mathfrak{A} = \text{Rg. } \mathfrak{B}$, daß

$$\overline{\mathfrak{A}} = \overline{\mathfrak{B}}.$$

Ist daher $\mathfrak{B}$ als Grundmodul vorausgesetzt, so folgt $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$, d.h. $\mathfrak{A}$ ist der einzige Grundmodul r -ten Ranges, der in $\mathfrak{A}$ aufgeht. Wird hingegen $\mathfrak{A}$ als Grundmodul vorausgesetzt, so wird zufolge dieser Gleichung $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$; und da $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}$ durch $\mathfrak{B}$ teilbar ist, so ergibt sich $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$. Dies besagt:

- 5) Ein Grundmodul ist dadurch charakterisiert, daß er außer sich selbst keinen Teiler gleichen Ranges besitzt.

Ist $\mathfrak{A}$ ein Grundmodul, $\mathfrak{m}$ ein Ideal, so bezeichnen wir mit $\mathfrak{m}\mathfrak{A}$ den Modul, welcher alle Zeilen aus $\mathfrak{A}$ umfaßt, die $\mathfrak{m}$ als Faktor enthalten. Ist $\mathfrak{m} = 0$, so ist unter $\mathfrak{m}\mathfrak{A}$ der Modul 0 zu verstehen; anderenfalls ist $\mathfrak{m}\mathfrak{A}$ ein zum Grundmodul $\mathfrak{A}$ gehöriger Modul.

37. Grundmoduln vom Range 1. Ein Grundmodul vom Range 1 besteht aus allen zu einer von 0 verschiedenen Zeile σ proportionalen Zeilen und der Zeile 0. Wir bezeichnen ihn mit $\overline{\sigma}$. Ist $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Range 1, $\mathfrak{e}_1$ sein erster Elementarteiler, $\sigma \neq 0$ irgendeine Zeile aus $\mathfrak{A}$, so wird $\overline{\mathfrak{A}} = \overline{\sigma}$; jede Zeile aus $\mathfrak{A}$ gehört dem Grundmodul $\overline{\sigma}$ an und hat den Faktor $\mathfrak{e}_1$. Es gehört aber auch jede Zeile τ aus $\overline{\sigma}$, welche den Faktor $\mathfrak{e}_1$ enthält, zu $\mathfrak{A}$, weil für eine solche Zeile $\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \tau) = 1 = \text{Rg. } \mathfrak{A}$ und der erste Determinantenteiler von $(\mathfrak{A}, \tau)$ gleich $\mathfrak{e}_1$ wird. Nach der am Ende von Nr. 36 eingeführten Schreibweise haben wir

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{e}_1 \overline{\sigma}$$

zu setzen. Wir erhalten so eine eindeutige Beziehung zwischen den sämtlichen von 0 verschiedenen Idealen $\mathfrak{e}$ und den sämtlichen zu demselben Grundmodul $\overline{\sigma}$ gehörigen Moduln $\mathfrak{e}\overline{\sigma}$. Offenbar gilt hier die Relation

$$(\mathfrak{a}\overline{\sigma}, \mathfrak{b}\overline{\sigma}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})\overline{\sigma}. \quad (46)$$

38. Es seien $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ r linear unabhängige Zeilen vom Grade n . Es bezeichne, für $i = 1, \dots, r$, $\mathfrak{q}_i$ den größten Faktor von σ_i , σ'_i eine zu σ_i proportionale Zeile, $\mathfrak{q}'_i$ den größten Faktor von σ'_i , und es werde

$$(\mathfrak{q}_i, \mathfrak{q}'_i) = \mathfrak{g}_i \quad (47)$$

gesetzt. Dann wird

$$\text{Md.}(\sigma_i, \sigma'_i) = \mathfrak{g}_i \overline{\sigma_i}. \quad (48)$$

Der r -te Determinantenteiler des Moduls $\text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ ist durch $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ teilbar. Setzen wir ihn gleich $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r \mathfrak{b}$, so ist der r -te Determinantenteiler eines jeden der 2^r Rechtecke, zu deren Bildung man aus jedem Paare σ_i, σ'_i eine Zeile auswählt, gleich dem Produkt aus $\mathfrak{b}$ und den größten Faktoren der Zeilen dieses Rechtecks. Der größte gemeinsame Teiler der so erhaltenen 2^r Produkte ist

$$\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r \mathfrak{b} \cdot (\mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_r). \quad (49)$$

Dies ist also auch der r -te Determinantenteiler des Moduls

$$\mathfrak{M} = \text{Md.}(\sigma_1, \sigma'_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r). \quad (49')$$

Dieser Modul stellt nach (48) den größten gemeinsamen Teiler der Moduln $\mathfrak{g}_i \overline{\sigma_i}$ dar; es ist also

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{g}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{g}_r \overline{\sigma_r}). \quad (50)$$

Betrachten wir nur die Zeilen σ_i als gegeben, so können wir die proportionalen Zeilen σ'_i so wählen, daß alle $\mathfrak{g}_i$ gleich 1 werden. Dann wird $\mathfrak{M} = (\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$ und hat $\mathfrak{b}$ zum r -ten Determinantenteiler. Soll $\mathfrak{M}$ Grundmodul sein, so ist notwendig und hinreichend, daß $\mathfrak{b} = 1$, daß also der r -te Determinantenteiler von $\text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ gleich $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ wird. Dies gibt den Satz:

Ist $\mathfrak{A} = \text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ ein Modul vom Range r , so stellt

$$(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$$

dann und nur dann einen Grundmodul dar, wenn der r -te Determinantenteiler von $\mathfrak{A}$ gleich dem Produkt aus den größten Faktoren der Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ ist; und zwar ist in diesem Falle $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$ der zu $\mathfrak{A}$ gehörige Grundmodul $\mathfrak{A}$.

Ist die Voraussetzung erfüllt, so ergibt sich aus bekannten Determinantensätzen, daß der s -te Determinantenteiler eines aus s der Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ gebildeten Rechtecks wieder gleich dem Produkt der größten Faktoren dieser s Zeilen wird. Daraus folgt:

Ist $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$ ein Grundmodul vom Range r , so ergeben irgendwelche s der Moduln $\overline{\sigma_i}$ als größten gemeinsamen Teiler einen Grundmodul vom Range s .

39. Wir behalten die Bezeichnungen der vorigen Nummer bei, setzen weiter voraus, daß $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$ Grundmodul ist, lassen aber die Voraussetzung fallen, daß die Ideale $\mathfrak{a}_i$ in der Gleichung

$$\text{Md.}(\sigma_i, \sigma'_i) = \mathfrak{a}_i \overline{\sigma_i}$$

gleich 1 sein sollen. Der Modul

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{a}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{a}_r \overline{\sigma_r})$$

hat dann den r -ten Determinantenteiler $\mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_r$. Es ergibt sich also:

Ist $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$ ein Grundmodul vom Range r , so hat der Modul

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{a}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{a}_r \overline{\sigma_r})$$

den r -ten Determinantenteiler $\mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_r$, und es wird, falls alle $\mathfrak{a}_i \neq 0$ sind,

$$\overline{\mathfrak{A}} = (\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_r).$$

Hieraus und aus Nr. 38 folgt weiter:

Sind $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$ Ideale, deren jedes im folgenden aufgeht, und ist $(\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_r)$ ein Grundmodul vom Range r , so hat der Modul $(\mathfrak{e}_1 \overline{\sigma}_1, \dots, \mathfrak{e}_r \overline{\sigma}_r)$ die Elementarteiler $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$.

Ist $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Range r mit den Elementarteilern $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$, so läßt sich $\mathfrak{A}$ in der Form

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{e}_1 \overline{\sigma}_1, \dots, \mathfrak{e}_r \overline{\sigma}_r)$$

darstellen, wobei $(\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_r) = \overline{\mathfrak{A}}$ wird. Ist nämlich $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$ eine normale Basis von $\mathfrak{A}$, so sind $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ linear unabhängig, und der r -te Determinantenteiler des aus ihnen gebildeten Rechtecks ist gleich dem Produkt ihrer größten Faktoren. Der Modul $(\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_r)$ ist also ein Grundmodul vom Range r und, da er Teiler von $\mathfrak{A}$ ist, gleich $\overline{\mathfrak{A}}$. Ferner wird

$$\text{Md.}(\sigma_i, \sigma'_i) = \mathfrak{e}_i \overline{\sigma}_i \quad (i = 1, \dots, r-1), \quad \text{Md.}(\sigma_r) = \mathfrak{e}_r \overline{\sigma}_r,$$

also $\mathfrak{A} = (\mathfrak{e}_1 \overline{\sigma}_1, \dots, \mathfrak{e}_r \overline{\sigma}_r)$.

Bei jeder Darstellung des Moduls $\mathfrak{A}$ in der eben angegebenen Form besteht die Beziehung

$$\text{Kkl. } \mathfrak{A} = \prod_{i=1}^r \text{Kkl.}(\mathfrak{e}_i \overline{\sigma}_i). \quad (52)$$

In der Begründung benutzt man: Ist $\mathfrak{B}$ ein zum Grundmodul $\overline{\mathfrak{A}}$ gehöriger Modul, also $\overline{\mathfrak{B}} = \overline{\mathfrak{A}}$, und sind $\mathfrak{A} = \text{Md. } A$, $\mathfrak{B} = \text{Md. } B$, so besteht eine Relation $B = PA$, und da $\text{Rg. } B = \text{Rg. } A$ ist, haben $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ dieselbe Zeilenklasse. Somit haben alle Moduln, die zu demselben Grundmodul gehören, dieselbe Zeilenklasse. Daraus folgt: Die Kolonnenklassen zweier Moduln gleichen Ranges, die zu demselben Grundmodul gehören, verhalten sich wie die Klassen ihrer r -ten Determinantenteiler. Wählt man aus jedem $\overline{\sigma}_i$ eine von 0 verschiedene Zeile σ'_i und bezeichnet mit $\mathfrak{b}_i$ ihren größten Faktor, so erhält man, da $\text{Md.}(\sigma'_i) = \mathfrak{b}_i \overline{\sigma}_i$,

$$\frac{\text{Kkl. } \mathfrak{A}}{\text{Kkl. } \mathfrak{B}} = \text{Kkl.} \frac{\mathfrak{e}_1 \cdots \mathfrak{e}_r}{\mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_r} = \prod_{i=1}^r \text{Kkl.} \frac{\mathfrak{e}_i}{\mathfrak{b}_i}, \quad (51)$$

und daher nach (51)

$$\frac{\text{Kkl. } \mathfrak{A}}{\text{Kkl. } \mathfrak{B}} = \prod_{i=1}^r \frac{\text{Kkl.}(\mathfrak{e}_i \overline{\sigma}_i)}{\text{Kkl.}(\mathfrak{b}_i \overline{\sigma}_i)}.$$

Da $\mathfrak{B}$ eine Basis von nur r Zeilen, jeder der Moduln $\mathfrak{b}_i \overline{\sigma}_i$ eine Basis von nur einer Zeile besitzt, gehören alle diese Moduln der Hauptklasse an. Die letzte Gleichung geht daher in (52) über.

40. Der einzige Grundmodul vom Grade und Range n ist der alle Zeilen n -ten Grades umfassende Einheitsmodul $\mathfrak{E}_n$. Wird derselbe in der Form

$$\mathfrak{E}_n = (\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_n)$$

dargestellt, und wird mit σ_i ($i = 1, \dots, n$) eine von 0 verschiedene Zeile aus $\overline{\sigma}_i$, mit $\mathfrak{q}_i$ ihr größter Faktor bezeichnet, so ist nach Nr. 38 das Produkt $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_n$ der n -te Determinantenteiler des aus $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ gebildeten quadratischen Systems, also das Hauptideal, welches durch die Determinante dieses Systems repräsentiert wird.

Denken wir uns andererseits n von 0 verschiedene Ideale $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ gegeben, so können wir zunächst $n - 1$ Zeilen n -ten Grades $\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}$ mit den größten Faktoren $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_{n-1}$ so bestimmen, daß der $(n - 1)$ -te Determinantenteiler des aus diesen Zeilen gebildeten Rechtecks gleich $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{n-1}$ wird. Fügen wir noch eine n -te Zeile σ_n hinzu, bestehend aus n Variablen $x_1, \dots, x_n$, so nimmt die Determinante des entstandenen Quadrats die Form

$$c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n \quad (53)$$

an, und es wird $(c_1, \dots, c_n) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{n-1}$. Lassen wir für $x_1, \dots, x_n$ nur Zahlen zu, die durch $\mathfrak{q}_n$ teilbar sind, so wird in der Form (53) jede durch $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_n$ teilbare Zahl dargestellt. Ist nun $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_n$ ein Hauptideal und d eine Zahl, welche dieses Hauptideal repräsentiert, so können wir σ_n so bestimmen, daß die Determinante den Wert d annimmt, also $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_n$ der n -te Determinantenteiler des quadratischen Systems wird. Nach Nr. 38 wird dann

$$(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{E}_n.$$

Also: Ist das Produkt der n Ideale $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ ein Hauptideal, so kann man n Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ mit den größten Faktoren $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ so bestimmen, daß $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{E}_n$ wird.

Es sei $\mathfrak{A} = (\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$ ein Grundmodul vom Grade n und Range $r < n$. Entnimmt man den Moduln $\overline{\sigma_i}$ die von 0 verschiedenen Zeilen σ_i und sind $\mathfrak{q}_i$ die größten in ihnen enthaltenen Faktoren, so ist $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ der r -te Determinantenteiler des Rechtecks aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$. Wählt man dann $n - r$ weitere Ideale $\mathfrak{q}_{r+1}, \dots, \mathfrak{q}_n$ so, daß $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_n$ ein Hauptideal wird, so kann man $n - r$ Zeilen $\sigma_{r+1}, \dots, \sigma_n$ mit den größten Faktoren $\mathfrak{q}_{r+1}, \dots, \mathfrak{q}_n$ so bestimmen, daß $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{E}_n$ wird. Dann ist $\mathfrak{B} = (\overline{\sigma_{r+1}}, \dots, \overline{\sigma_n})$ ein Grundmodul vom Range $n - r$ und $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{E}_n$. Die Klassen der Moduln $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ sind stets zueinander reziprok; denn aus Nr. 39 folgt

$$\text{Kkl. } \mathfrak{A} \cdot \text{Kkl. } \mathfrak{B} = \prod_{i=1}^n \text{Kkl. } \overline{\sigma_i} = \text{Kkl. } \mathfrak{E}_n,$$

und dies ist die Hauptklasse.

41. Ein Modul n -ten Grades $\mathfrak{A}$ mit den Elementarteilern $\mathfrak{e}_i$ kann stets in der Form

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{e}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{e}_n \overline{\sigma_n}) \quad (54)$$

so dargestellt werden, daß $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{E}_n$ wird. Ist nämlich $\text{Rg. } \mathfrak{A} = r$, so können wir zunächst

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{e}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{e}_r \overline{\sigma_r}) \quad (55)$$

setzen, wo $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r}) = \overline{\mathfrak{A}}$ ist. Im Falle $r = n$ ist nun $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{E}_n$. Ist aber $r < n$, so können wir einen Grundmodul $\mathfrak{B} = (\overline{\sigma_{r+1}}, \dots, \overline{\sigma_n})$ vom Range $n - r$ so bestimmen, daß

$$(\overline{\mathfrak{A}}, \mathfrak{B}) = (\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{E}_n$$

wird. Da nun $\mathfrak{e}_{r+1} = \cdots = \mathfrak{e}_n = 0$ ist, so können wir die Gleichung (55) auch in der Form (54) schreiben.

Es sei nun $\mathfrak{m}$ irgendein von 0 verschiedenes Ideal. Dann sind die s ersten Elementarteiler des Moduls

$$(\mathfrak{m} \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{m} \overline{\sigma_s}, \overline{\sigma_{s+1}}, \dots, \overline{\sigma_n})$$

gleich $\mathfrak{m}$. Jede Zeile dieses Moduls enthält den Faktor $\mathfrak{m}$, und dieser Modul umfaßt auch alle Zeilen n -ten Grades, die den Faktor $\mathfrak{m}$ enthalten. Es ist also

$$(\mathfrak{m} \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{m} \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n.$$

Berücksichtigt man daher die, auch im Falle $\mathfrak{e}_i = 0$ gültige, Gleichung

$$(\mathfrak{e}_i \overline{\sigma_i}, \mathfrak{m} \overline{\sigma_i}) = (\mathfrak{e}_i, \mathfrak{m}) \overline{\sigma_i},$$

so folgt

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n) = ((\mathfrak{e}_1, \mathfrak{m}) \overline{\sigma_1}, \dots, (\mathfrak{e}_n, \mathfrak{m}) \overline{\sigma_n}).$$

Hat der Modul n -ten Grades $\mathfrak{A}$ die Elementarteiler $\mathfrak{e}_i$, so hat $(\mathfrak{A}, \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n)$ die Elementarteiler $(\mathfrak{e}_i, \mathfrak{m})$, $i = 1, \dots, n$.

42. Relativbasis. Sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ Moduln von gleichem Grade, so sagen wir, daß die zu $\mathfrak{A}$ gehörigen Zeilen

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m \tag{56}$$

eine Relativbasis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ bilden, wenn für jede Zeile α aus $\mathfrak{A}$ eine Kongruenz von der Form

$$\alpha \equiv c_1 \alpha_1 + \dots + c_m \alpha_m \pmod{\mathfrak{M}}$$

besteht, oder, was dasselbe besagt, wenn $\mathfrak{A}$ durch den Modul

$$\mathfrak{A}' = (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \mathfrak{M}) \tag{57}$$

teilbar ist. Da in jedem Falle $\mathfrak{A}'$ Teiler von $\mathfrak{M}$ ist, so wird, wenn (56) eine Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ darstellt, auch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ durch $\mathfrak{A}'$ teilbar sein. Gleichung (57) läßt aber erkennen, daß $\mathfrak{A}'$ durch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ teilbar ist. Somit findet die Angabe, daß die zu $\mathfrak{A}$ gehörigen Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ eine Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ darstellen, ihren genauen Ausdruck in der Gleichung

$$(\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}). \tag{58}$$

Setzen wir wieder $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ als Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ voraus, so bilden diese Zeilen auch eine Basis von $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) \mid \mathfrak{M}$. Ist andererseits $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ irgendeine Basis von $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) \mid \mathfrak{M}$, also

$$(\mathfrak{M}, \alpha'_1, \dots, \alpha'_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}), \tag{59}$$

so kann jede der Zeilen α'_i in der Form $\alpha'_i = \alpha_i + \mu_i$ geschrieben werden, wo α_i zu $\mathfrak{A}$, μ_i zu $\mathfrak{M}$ gehört. Es ist dann $\alpha_i \equiv \alpha'_i \pmod{\mathfrak{M}}$ und

$$(\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\mathfrak{M}, \alpha'_1, \dots, \alpha'_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}),$$

d.h. $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ bilden eine Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$.

Für manche Untersuchungen ist die Minimalzahl von Zeilen eines Moduls $\mathfrak{A}$ von Interesse, die man einem Modul $\mathfrak{M}$ adjungieren muß, um zu $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ zu gelangen. Diese Zahl ist 0, wenn $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar ist; anderenfalls gibt sie an, wie viele Zeilen eine Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ wenigstens enthalten muß. Diese Minimalzahl erfährt keine Änderung, wenn man den Modul $\mathfrak{M}$ durch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ ersetzt.

43. Relativrang. Was wir soeben als Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ definiert haben, ist eine Basis von $\mathfrak{A}$ im gewöhnlichen Sinne, wenn wir für $\mathfrak{M}$ den Modul 0 nehmen. Wir setzen nun

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = r,$$

wenn r die kleinste Zahl ist, so daß zwischen irgend $r + 1$ Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ aus $\mathfrak{A}$ allemal eine Kongruenz

$$c_1 \alpha_1 + \dots + c_{r+1} \alpha_{r+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \tag{60}$$

besteht, in der nicht alle Koeffizienten verschwinden. Für jeden Teiler $\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{A}$ gilt offenbar

$$\text{Rg. } \mathfrak{T} \mid \mathfrak{M} \geq \text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M},$$

so also auch für $\mathfrak{T} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$. Ist andererseits $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = r$, und sind $\alpha'_1, \dots, \alpha'_{r+1}$ Zeilen aus $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$, so kann man innerhalb $\mathfrak{A}$ die Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ so bestimmen, daß

$$\alpha_i \equiv \alpha'_i \pmod{\mathfrak{M}} \quad (i = 1, \dots, r+1) \quad (61)$$

wird. Nun besteht zwischen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ eine Relation der Form (60), und diese bleibt zufolge (61) richtig, wenn man α_i durch α'_i ersetzt. Mithin ist

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = \text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) \mid \mathfrak{M}. \quad (62)$$

Es sei $\mathfrak{A}$ ein Teiler von $\mathfrak{M}$, $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = r$, $\text{Rg. } \mathfrak{M} = s$. Dann können wir Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ aus $\mathfrak{A}$ und $\mu_1, \dots, \mu_s$ aus $\mathfrak{M}$ so bestimmen, daß zwischen den α keine lineare Kongruenz modulo $\mathfrak{M}$, zwischen den μ keine lineare Gleichung besteht. Dann besteht auch zwischen den $r + s$ Zeilen

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r, \mu_1, \dots, \mu_s,$$

die sämtlich zu $\mathfrak{A}$ gehören, keine lineare Gleichung. Denn aus einer solchen Gleichung

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_r\alpha_r + c_{r+1}\mu_1 + \dots + c_{r+s}\mu_s = 0 \quad (63)$$

würde zunächst eine Kongruenz $c_1\alpha_1 + \dots + c_r\alpha_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$ folgen, aus dieser $c_1 = \dots = c_r = 0$, hieraus und aus (63) auch $c_{r+1} = \dots = c_{r+s} = 0$. Hiermit ist gezeigt, daß

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} \geq r + s \quad (64)$$

ist. Ist ferner α eine beliebige Zeile aus $\mathfrak{A}$, so besteht, da $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = r$ ist, zwischen $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_r$ eine lineare Kongruenz modulo $\mathfrak{M}$; sie kann in der Form

$$c\alpha \equiv c_1\alpha_1 + \dots + c_r\alpha_r \pmod{\mathfrak{M}} \quad (65)$$

geschrieben werden, wobei $c \neq 0$. Setzen wir

$$c\alpha = c_1\alpha_1 + \dots + c_r\alpha_r + \mu, \quad (66)$$

so gehört μ dem Modul $\mathfrak{M}$ an, und es besteht zwischen $\mu, \mu_1, \dots, \mu_s$ eine lineare Gleichung

$$c'\mu = c'_1\mu_1 + \dots + c'_s\mu_s, \quad (67)$$

wobei wiederum $c' \neq 0$ ist. Aus (65), (66), (67) folgt

$$cc'\alpha = cc'_1\alpha_1 + \dots + cc'_r\alpha_r + c'_1\mu_1 + \dots + c'_s\mu_s, \quad (68)$$

und diese Gleichung zeigt, daß jede Zeile des Moduls $\mathfrak{A}$ sich mittels ganzer oder gebrochener Zahlen aus $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \mu_1, \dots, \mu_s$ komponieren läßt. Mithin ist $\text{Rg. } \mathfrak{A} \leq r + s$, also zufolge (64)

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} = r + s = \text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} + \text{Rg. } \mathfrak{M}.$$

Diese Beweismethode ist auch anwendbar, wenn r oder s gleich 0 ist. Für beliebige Moduln gleichen Grades folgt unter Benutzung von (62):

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = \text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) - \text{Rg. } \mathfrak{M}. \quad (69)$$

Sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ beliebige Moduln gleichen Grades und ist $(\overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mathfrak{M}}) = \mathfrak{C}$, so ist $\mathfrak{C}$ Teiler von $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ und aus den Rangvergleichen folgt

$$\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = \text{Rg.}(\overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mathfrak{M}}).$$

Hieraus und aus (69) ergibt sich weiter

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = \text{Rg. } \overline{\mathfrak{A}} \mid \overline{\mathfrak{M}}. \quad (70)$$

Diese Gleichung zeigt, daß der Relativrang keine Änderung erfährt, wenn man jeden der Moduln durch einen zu demselben Grundmodul gehörigen Modul ersetzt.

Die Gleichung $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = 0$ besagt, daß für jede Zeile α aus $\mathfrak{A}$ eine Kongruenz $c\alpha \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$ mit $c \neq 0$ besteht. Da α und $c\alpha$ proportionale Zeilen sind, gehört dann α dem Modul $\mathfrak{M}$ an. Die Gleichung $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = 0$ stellt also, ebenso wie $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{M}$, die Bedingung dafür dar, daß $\mathfrak{A}$ Vielfaches von $\mathfrak{M}$ ist. Aus (70) folgt, daß dann auch $\overline{\mathfrak{A}}$ durch $\overline{\mathfrak{M}}$ teilbar ist.

§7. Die Teilbarkeitsbedingungen

44. In Nr. 27 wurde gezeigt, daß ein Modul vom Range r stets eine Basis von $r + 1$ Zeilen besitzt. Gehört der Modul der Hauptklasse an, so besteht eine irreduzible Basis sogar nur aus r Zeilen. Allgemein gilt:

Bei der Bildung einer $(r + 1)$ -zeiligen Basis eines Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r kann eine Zeile innerhalb $\mathfrak{A}$ willkürlich gewählt werden; nur muß sie, falls $\mathfrak{A}$ nicht der Hauptklasse angehört, von 0 verschieden angenommen werden.

Die Notwendigkeit der Einschränkung ist klar. Es sei

$$\sigma_1, \dots, \sigma_{r+1}$$

eine Basis von $\mathfrak{A}$, $\alpha \neq 0$ eine Zeile aus $\mathfrak{A}$. Dann bestehen Gleichungen

$$\alpha = a_1\sigma_1 + \dots + a_{r+1}\sigma_{r+1}, \quad (71)$$

$$0 = b_1\sigma_1 + \dots + b_{r+1}\sigma_{r+1}, \quad (72)$$

in der nicht alle Koeffizienten b verschwinden. Diese Koeffizienten können so angenommen werden, daß ihr größter gemeinsamer Teiler zum größten gemeinsamen Teiler der Koeffizienten a in (71) relativ prim ist. Dann ist das Koeffizientensystem in den Linearformen

$$(a_1x + b_1y, \dots, a_{r+1}x + b_{r+1}y)$$

teilerfremd, sein Rang gleich 2, und man kann nach Nr. 15 für x, y solche Werte x_0, y_0 setzen, daß die Zahlen

$$\beta_i = a_ix_0 + b_iy_0 \quad (i = 1, \dots, r + 1) \quad (73)$$

teilerfremd sind. Daraus folgt, daß $\mathfrak{A}$ eine Basis besitzt, welche aus $x_0\alpha$ und noch r Zeilen $\beta_1, \dots, \beta_r$ aus $\mathfrak{A}$ besteht. Nach (71)–(73) wird aber

$$\alpha + \sigma_{r+1} = x_0\alpha + y_0 \cdot 0,$$

und da somit die Zeilen $\alpha, \beta_1, \dots, \beta_r$ eine Basis von $\mathfrak{A}$ darstellen, gilt dasselbe für die Zeilen $\alpha, \sigma_1, \dots, \sigma_r$ nach geeigneter Umformung.

45. Stufe eines Moduls in bezug auf einen andern. Die Bezeichnung $\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ verwenden wir nur, wenn $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = 0$, also $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar ist. Unter $\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ verstehen wir dann die Minimalzahl von Zeilen, die man $\mathfrak{M}$ adjungieren muß, um $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ zu erhalten. Nach (62) und Nr. 42 ist

$$\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = \text{St.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) \mid \mathfrak{M}. \quad (74)$$

Ist $\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = 0$, so ist $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar, und umgekehrt. Allgemein gilt

$$\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} \leq \text{Rg. } \mathfrak{A}. \quad (75)$$

Denn für $\text{Rg. } \mathfrak{A} = 0$ ist die Behauptung klar. Ist $r = \text{Rg. } \mathfrak{A} > 0$, so sei α eine von 0 verschiedene Zeile aus $\mathfrak{A}$. Da der Grundmodul $\mathfrak{M}$ als Teiler von $\mathfrak{A}$ vorausgesetzt ist, gehört α auch $\mathfrak{M}$ an. Man kann daher eine Zahl $c \neq 0$ so bestimmen, daß $c\alpha$ zu $\mathfrak{M}$ gehört, ferner eine Basis von $\mathfrak{A}$, bestehend aus $c\alpha$ und noch r Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_r$. Dann wird

$$(\mathfrak{M}, c\alpha) = \mathfrak{M}, \quad (\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_r) = (\mathfrak{M}, \mathfrak{A}),$$

und die Minimalzahl der zu $\mathfrak{M}$ zu adjungierenden Zeilen ist höchstens r .

46. Es sei $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = 0$, $\text{Rg. } \mathfrak{B} \mid \mathfrak{M} = 0$. Ist $\mathfrak{A}$ Teiler von $\mathfrak{B}$, so ist

$$\text{St. } \mathfrak{B} \mid \mathfrak{M} \leq \text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}. \quad (76)$$

Der Fall $\text{St. } \mathfrak{B} \mid \mathfrak{M} = 0$ ist selbstverständlich. Im übrigen setzen wir

$$\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = s, \quad \text{St. } \mathfrak{B} \mid \mathfrak{M} = t, \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{A}, \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{A}', \quad (\mathfrak{B}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{B}'. \quad (77)$$

Dann wird

$$\text{Rg. } \mathfrak{A}' \mid \mathfrak{M} = 0, \quad \text{Rg. } \mathfrak{B}' \mid \mathfrak{M} = 0, \quad \text{St. } \mathfrak{A}' \mid \mathfrak{M} = s, \quad \text{St. } \mathfrak{B}' \mid \mathfrak{M} = t, \quad (78)$$

und $\mathfrak{A}'$ Teiler von $\mathfrak{B}'$. Es sei $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ eine Basis von $\mathfrak{A}' \mid \mathfrak{M}$, $\beta_1, \dots, \beta_t$ eine Basis von $\mathfrak{B}' \mid \mathfrak{M}$. Dann bestehen, da die Zeilen β_i auch dem Modul $\mathfrak{A}'$ angehören, Kongruenzen

$$\beta_i \equiv \sum_{k=1}^s c_{ik} \alpha_k \pmod{\mathfrak{M}} \quad (i = 1, \dots, t). \quad (79)$$

Setzen wir die rechten Seiten gleich γ_i , so gehören γ_i dem Modul $\mathfrak{B}'$ an und bilden wiederum eine Basis von $\mathfrak{B}' \mid \mathfrak{M}$. Setzen wir

$$\text{Md.}(\gamma_1, \dots, \gamma_t) = \mathfrak{B}'',$$

so wird

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{B}'') = (\mathfrak{M}, \gamma_1, \dots, \gamma_t) = \mathfrak{B}', \quad (80)$$

und $\mathfrak{B}''$ ist durch $\mathfrak{B}'$ somit auch durch $\mathfrak{M}$ teilbar. Aus (80), (78) folgt $\text{St. } \mathfrak{B}'' \mid \mathfrak{M} = t$, also wegen (75) $t \leq \text{Rg. } \mathfrak{B}''$. Da die Basiszeilen γ_i von $\mathfrak{B}''$ aus den s Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ komponierbar sind, kann $\text{Rg. } \mathfrak{B}''$ nicht größer als s sein. Daher $t \leq s$.

47. Es sei $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Grade n , $\mathfrak{m}$ ein von 0 verschiedenes Ideal. Dann ist $n = \text{Rg. } \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n = \text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n)$, also nach (69) $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n = 0$. Bezeichnen wir mit $\mathfrak{e}_k$ ($k = 1, \dots, n$) die Elementarteiler von $\mathfrak{A}$ und mit r die Anzahl derjenigen unter ihnen, die nicht durch $\mathfrak{m}$ teilbar sind, so ist

$$\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n = r.$$

Der Beweis erfolgt, indem man $\mathfrak{A}$ in der Form

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{e}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{e}_n \overline{\sigma_n})$$

mit $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{E}_n$ darstellt und

$$\mathfrak{B} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n), \quad (\mathfrak{e}_k, \mathfrak{m}) = \mathfrak{e}'_k$$

setzt. Dann ist $\mathfrak{B} = (\mathfrak{e}'_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{e}'_n \overline{\sigma_n})$. Ist $r = 0$, so ist $\mathfrak{A}$ ein Vielfaches von $\mathfrak{m}\mathfrak{E}_n$ und die Stufe gleich 0. Ist $r > 0$, so sind die ersten r Elementarteiler von $\mathfrak{B}$ echte Teiler von $\mathfrak{m}$ und die folgenden $n - r$ gleich $\mathfrak{m}$. Setzt man

$$\mathfrak{A}' = (\mathfrak{e}'_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{e}'_r \overline{\sigma_r}),$$

so wird $\text{Rg. } \mathfrak{A}' = r$, $(\mathfrak{A}', \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n) = \mathfrak{B} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n)$; daher ist $\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n \leq r$. Die umgekehrte Ungleichung folgt, weil aus jeder Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n$ ein Modul $\mathfrak{A}''$ von Rang höchstens dieser Basiszahl entsteht und $\mathfrak{B} = (\mathfrak{A}'', \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n)$ höchstens so viele echte Elementarteiler unter denjenigen von $\mathfrak{m}$ besitzen kann. Somit ist die Stufe gleich r .

48. Es seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Moduln vom Grade n , $\mathfrak{A}$ Teiler von $\mathfrak{B}$. Es habe $\mathfrak{A}$ die Elementarteiler $\mathfrak{a}_k$, $\mathfrak{B}$ die Elementarteiler $\mathfrak{b}_k$ ($k = 1, \dots, n$). Dann ist jeder Elementarteiler von $\mathfrak{B}$ durch den entsprechenden von $\mathfrak{A}$ teilbar.

Denn $\text{Rg. } \mathfrak{B} \leq \text{Rg. } \mathfrak{A}$; ist $\mathfrak{a}_k = 0$, so ist auch $\mathfrak{b}_k = 0$. Ist $\mathfrak{a}_k \neq 0$, so liefert Nr. 46

$$\text{St. } \mathfrak{B} \mid \mathfrak{a}_k \mathfrak{E}_n \leq \text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{a}_k \mathfrak{E}_n. \quad (81)$$

Von den Elementarteilern von $\mathfrak{A}$ sind höchstens die $k - 1$ ersten nicht durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar; also ist nach Nr. 47 $\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{a}_k \mathfrak{E}_n \leq k - 1$. Nach (81) können auch höchstens $k - 1$ Elementarteiler von $\mathfrak{B}$ nicht durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar sein. Mithin ist $\mathfrak{b}_k$ durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar.

49. Die Teilbarkeitsbedingungen. Für die Teilbarkeit des Rechtecks B durch das Rechteck A ist notwendig, daß jeder Elementarteiler von B durch den entsprechenden von A teilbar ist. Diese Bedingung ist auch hinreichend, falls $\text{Rg. } A > \text{Rg. } B$. Ist aber $\text{Rg. } A = \text{Rg. } B = r$, so kommt noch eine Bedingung als notwendig und hinreichend hinzu: Es muß, wenn $\mathfrak{d}_r$ und $\mathfrak{b}_r$ die r -ten Determinantenteiler von A und B bezeichnen, das ganze Ideal $\mathfrak{b}_r : \mathfrak{d}_r$ einen Teiler besitzen, welcher der Klasse $\text{Kkl. } B : \text{Kkl. } A$ angehört.

Zur Notwendigkeit: Ist B durch A teilbar, so bestehe

$$B = PAQ. \quad (82)$$

Bezeichnet man das aus einem Rechteck durch Vertauschung von Zeilen und Kolonnen hervorgehende Rechteck durch einen Stern, so folgt $B^* = Q^*(PA)^*$. Daraus ergibt sich zunächst, daß jeder Elementarteiler von B durch den entsprechenden von A teilbar ist. Ist $\text{Rg. } A = \text{Rg. } B = r$, so wird auch $\text{Rg. } PA = r$, und es folgt

$$\text{Zkl. } A = \text{Zkl. } PA, \quad \text{Kkl. } PA = \text{Kkl. } B. \quad (83)$$

Werden die r -ten Determinantenteiler von A, PA, B mit $\mathfrak{d}, \mathfrak{d}'', \mathfrak{d}'$ bezeichnet, so ist $\mathfrak{d}'$ durch $\mathfrak{d}'', \mathfrak{d}''$ durch $\mathfrak{d}$ teilbar; also besitzt $\mathfrak{d}' : \mathfrak{d}$ einen Teiler, dessen Klasse aus

$$\text{Zkl. } A \cdot \text{Kkl. } A = \text{Kl. } \mathfrak{d}, \quad \text{Zkl. } PA \cdot \text{Kkl. } PA = \text{Kl. } \mathfrak{d}'', \quad \text{Zkl. } B \cdot \text{Kkl. } B = \text{Kl. } \mathfrak{d}' \quad (84)$$

zu $\text{Kkl. } B : \text{Kkl. } A$ wird.

Zur Hinlänglichkeit seien $\mathfrak{a}_k, \mathfrak{d}_k$ die Elementar- und Determinantenteiler von A , $\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}'_k$ die Elementar- und Determinantenteiler von B , ferner $\text{Rg. } A = r$, $\text{Rg. } B = r'$, $\text{Kkl. } A = x$, $\text{Kkl. } B = x'$. Vorausgesetzt werde, daß $\mathfrak{a}_k$ in $\mathfrak{b}_k$ aufgeht; ferner, daß entweder $r > r'$ ist oder, falls $r = r'$, das Ideal $\mathfrak{b}'_r : \mathfrak{d}_r$ innerhalb der Klasse $x' : x$ einen Teiler besitzt. Im ersten Fall $r > r'$ wählt man r Ideale $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r$ so, daß

$$\text{Kl.}(\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r) = \text{Kl. } \mathfrak{d}_r : x, \quad \text{Kl. } \mathfrak{q}_i = \text{Kl. } \mathfrak{a}_i \quad (85)$$

wird, nimmt eine natürliche Zahl $n > r$ und r Zeilen n -ten Grades $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ mit größten Faktoren $\mathfrak{q}_i$ so an, daß $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ der r -te Determinantenteiler ist. Dann bilden die daraus konstruierten Moduln der Hauptklasse und die zu A und B äquivalenten Basen den verlangten Divisibilitätsschluß.

Im zweiten Fall, $r = r'$, sei $\mathfrak{t}$ ein Teiler von $\mathfrak{b}'_r : \mathfrak{d}_r$ mit $\text{Kl. } \mathfrak{t} = x' : x$. Man wähle ein System S von r Idealen $\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_r$ mit den Eigenschaften: $\mathfrak{c}_k$ ist durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar und geht in $\mathfrak{b}_k$ auf; $\mathfrak{c}_k$ geht für $k < r$ in $\mathfrak{c}_{k+1}$ auf; und $\mathfrak{c}_1 \cdots \mathfrak{c}_r$ geht in $\mathfrak{d}_r \mathfrak{t}$ auf. Durch sukzessive Vermehrung einzelner $\mathfrak{c}_k$ um geeignete Primidealfaktoren gelangt man zu einem System, für welches

$$\mathfrak{c}_1 \cdots \mathfrak{c}_r = \mathfrak{d}_r \mathfrak{t}$$

gilt. Stellt man $\mathfrak{A} = \text{Md. } A$ und $\mathfrak{B} = \text{Md. } B^*$ in der Form

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{a}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{a}_r \overline{\sigma_r}), \quad \mathfrak{B} = (\mathfrak{b}_1 \overline{\tau_1}, \dots, \mathfrak{b}_r \overline{\tau_r})$$

dar, und setzt

$$\mathfrak{C} = (\mathfrak{c}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{c}_r \overline{\sigma_r}), \quad \mathfrak{D} = (\mathfrak{c}_1 \overline{\tau_1}, \dots, \mathfrak{c}_r \overline{\tau_r}),$$

so sind $\mathfrak{C}$ Vielfaches von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{D}$ Teiler von $\mathfrak{B}$. Die zugehörigen Rechtecke C und D^* stimmen in der Kolonnenklasse x' und in den Elementarteilern $\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_r, 0, 0, \dots$ überein; sie sind daher äquivalent. Da B durch D^* und C durch A teilbar ist, folgt: B ist durch A teilbar.

§8. Ideale Systeme

50. Ideale Systeme. In Nr. 22 wurde die Addition zweier Zeilen n -ten Grades und die Multiplikation einer Zeile mit einer Zahl definiert. Auf Grund der dortigen Festsetzungen konstituieren sämtliche Zeilen n -ten Grades ein System $\mathfrak{E}$ mit zwei Kompositionsarten. Erstens bestimmen zwei Elemente α, β aus $\mathfrak{E}$ ein Element $\alpha + \beta$, und für diese Addition gelten das assoziative und das kommutative Gesetz; zu jedem Paar α, β gibt es genau ein Element γ mit $\beta + \gamma = \alpha$, geschrieben $\alpha - \beta$. Zweitens bestimmt ein Element α aus $\mathfrak{E}$ mit einer ganzen Zahl a aus K ein Element $a\alpha$, und es gelten

$$1\alpha = \alpha, a(b\alpha) = (ab)\alpha, \quad a(\alpha + \beta) = a\alpha + a\beta, \quad (a + b)\alpha = a\alpha + b\alpha.$$

Fortan nennt Steinitz *ideales, zum Körper K gehöriges System* jedes System, dessen Elemente zwei Kompositionsarten – Addition und Multiplikation mit einer ganzen Zahl aus K – besitzen, die diese Eigenschaften haben.